

Corrigé 1 — différence de potentiel

- a) $U_{AB} = V_A - V_B = 12 - (-3) = 15 \text{ V}$.
- b) $U_{BA} = V_B - V_A = -3 - 12 = -15 \text{ V} = -U_{AB}$.

Corrigé 2 — travail de la force électrique

- a) $W = qU_{AB} = 2 \times 10^{-6} \times 100 = 2 \times 10^{-4} \text{ J } (> 0)$.
- b) $W = qU_{AB} = (-2 \times 10^{-6}) \times 100 = -2 \times 10^{-4} \text{ J } (< 0 : \text{il faut fournir un travail contre la force})$.

Corrigé 3 — à quoi correspond un volt ?

- a) $U = W/q$: une énergie divisée par une charge, donc $1 \text{ V} = 1 \text{ J/C}$.
- b) En remplaçant J par N m : $1 \text{ V} = 1 \text{ N m/C}$.

Corrigé 4 — champ dans un condensateur

- a) $E = \frac{|U_{AB}|}{d} = \frac{60}{0,03} = 2000 \text{ V/m}$.
- b) $E = 2000 \text{ N/C}$ (les deux unités sont identiques).

Corrigé 5 — le travail double avec la charge

- a) Non : la différence de potentiel ne dépend que des charges *sources* et des positions, pas de la charge déplacée. U_{AB} est donc la même dans les deux cas.
- b) $W = qU_{AB}$ est proportionnel à la charge : en la multipliant par 10, le travail est multiplié par 10 :

$$W' = 10 Q U_{AB} = 10 x \text{ joules.}$$